二、连续函数的运算性质

定理15（四则运算法则）

若函数 $f(x)$, $g(x)$在点 x_0处连续,

则 $f(x)\pm g(x)$, $f(x)\cdot g(x)$, $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x_0)\neq 0)$

在点 x_0处也连续.

例如, $\sin x, \cos x$在$(-\infty,+\infty)$内连续,

故 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 在其定义域内连续.

定理16 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，函数 $f(u)$在点u_0连续，

则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f[\varphi(x)]=f(u_0)=f[\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)]$.

意义 1.极限符号可以与函数符号互换;

2.变量代换($u=\varphi(x)$)的理论依据.

外层函数在 a 点连续,内层函数极限为a,求复合函数极限时，极限号与函数符号可以交换次序。

定理17 设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 连续，且 $\varphi(x_0)=u_0$，而函数 $y=f(u)$ 在点 $u=u_0$ 连续，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 $x=x_0$ 也连续.

注意 定理17是定理16的特殊情况.

若 f 与 ϕ 都是连续函数则

$$\lim_{x\Rightarrow x_0} f(\phi(x))=f(\phi(x_0))=f(\phi(\lim_{x\Rightarrow x_0} x))$$

例如, $u=\dfrac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 内连续,

$y=\sin u$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,

$\therefore\ y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 内连续.

反函数的连续性

定理18　严格单调的连续函数必有严格单调的连续反函数.

例如，$y=\sin x$在$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$上单调增加且连续，

故 $y=\arcsin x$ 在$[-1,1]$上也是单调增加且连续.

同理 $y=\arccos x$ 在$[-1,1]$上单调减少且连续;

$y=\arctan x, y=arc\cot x$ 在$[-\infty,+\infty]$上单调且连续.

反三角函数在其定义域内皆连续.

三、初等函数的连续性

★ 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.

★ 指数函数 $y = a^x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$

在$(-\infty,+\infty)$内单调且连续;

★ 对数函数 $y = \log_a x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$

在$(0,+\infty)$内单调且连续 ;

★ $y = x^{\mu} = a^{\mu \log_a x} \Longrightarrow y = a^{u}, \quad u = \mu \log_a x.$

均在其定义域内连续

定理19 基本初等函数在定义域内是连续的.

定理20 一切初等函数在其<u>定义区间</u>内都是连续的.

定义区间是指包含在定义域内的区间.

注意 1. 初等函数仅在其定义区间内连续，在其定义域内不一定连续;

例如， $y=\sqrt{\cos x-1}$， $D: x=0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \cdots$

这些孤立点的邻域内没有定义.

$y=\sqrt{x^2(x-1)^3}$， $D: x=0$， 及$x \geq 1$，

在0点的邻域内没有定义.

函数在区间$[1,+\infty)$上连续.

注意 2. 初等函数求极限的方法<u>代入法.</u>

$$\lim_{x \to x_0} f(x)=f(x_0) \qquad (x_0 \in \text{定义区间})$$

例 求 $\lim\limits_{x\to 1}\sin\sqrt{e^{x}-1}.$

解 原式 $=\sin\sqrt{e^{1}-1}=\sin\sqrt{e-1}.$

例 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^{2}}-1}{x}.$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sqrt{1+x^{2}}-1)(\sqrt{1+x^{2}}+1)}{x(\sqrt{1+x^{2}}+1)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}+1}=\frac{0}{2}=0.$$

例　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}$

$$原式 = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x\ln a} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{x\ln a} = \frac{1}{\ln a}$$

例　求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\cos x-\cos a}{x-a}$

$$原式 = \lim_{x\to a}\frac{-2\sin\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}}{x-a}$$

$$= -\sin a\lim_{x\to a}\frac{2\cdot\frac{x-a}{2}}{x-a} = -\sin a$$

小结

连续函数的和差积商的连续性.

复合函数的连续性. 两个定理; 两点意义.

反函数的连续性.

初等函数的连续性.

定义区间与定义域的区别;

求极限的又一种方法.

思考：若 $\lim u(x)=1, \lim v(x)=\infty$

证明 $\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$

证明：$\lim u(x)^{v(x)} = \lim e^{v(x)\ln u(x)}$

$$= e^{\lim v(x)\ln(1+u(x)-1)}$$

$$= e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$$

例 $$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+4}{x+1}\right)^{ax}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty} ax\left(\frac{x+4}{x+1}-1\right)}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty} ax\frac{3}{x+1}} = e^{3a}$$

注意：在函数连续性的定义中三个条件缺一不可。

(1) $f(x_0)$有意义　　(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\exists$

(3) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) = f(\lim\limits_{x\to x_0} x)$

四　函数的间断点

函数 $f(x)$在点 x_0处连续必须满足的三个条件：

(1) $f(x)$在点x_0处有定义;

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在;

(3) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

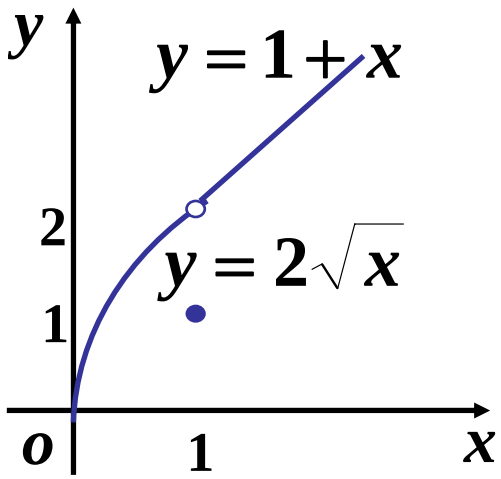
如果上述三个条件中只要有一个不满足，则称函数 $f(x)$在点 x_0处不连续(或间断)，并称点 x_0为 $f(x)$的不连续点(或间断点).

1.可去间断点 如果 $f(x)$在点 x_0处的极限存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\neq f(x_0)$，或 $f(x)$在点 x_0处无定义则称点 x_0为函数 $f(x)$的可去间断点.

例 讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x}, & 0\le x<1,\\ 1, & x=1\\ 1+x, & x>1,\end{cases}$$

在$x=1$处的连续性.



解 $\because\ f(1)=1,$

$$f(1-0)=2,\ f(1+0)=2,$$

$$\therefore \lim_{x\to 1} f(x)=2\neq f(1),$$

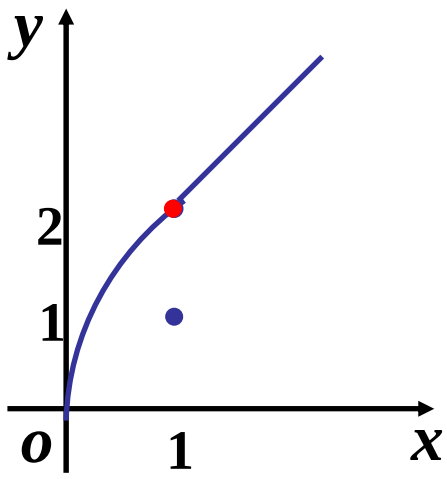
$\therefore\ x=1$ 为函数的可去间断点

注意 可去间断点只要改变或者补充间断处函数的定义，则可使其变为连续点.

如例中， 令 $f(1)=2$,

则 $f(x)=\begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0\le x<1, \\ 1+x, & x\ge 1, \end{cases}$

在$x=1$处连续.



例7求函数 $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ 的间断点

解：$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$,

$\therefore x=0$是$f(x)$的可去间断点。

2.跳跃间断点 如果 $f(x)$在点 x_0处左，右极限都存在，但$f(x_0-0)\neq f(x_0+0)$，则称点 x_0为函数 $f(x)$的跳跃间断点.

例 求函数 $f(x)=\operatorname{sgn} x=\begin{cases}1 & x>0\\ 0 & x=0\\ -1 & x<0\end{cases}$的间断点

解：$\because f(0+0)=1\neq f(0-0)$，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在

$\therefore x=0$是$f(x)$的跳跃间断点。

例 8 求函数 $f(x)=\begin{cases} x+1 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ x-1 & x<0 \end{cases}$ 的间断点

解：$\because\ f(0+0)=1\neq -1=f(0-0)$,

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在

$\therefore\ x=0$是$f(x)$的跳跃间断点。

跳跃间断点与可去间断点统称为第一类间断点.

特点 函数在点 x_0处的左、右极限都存在 .

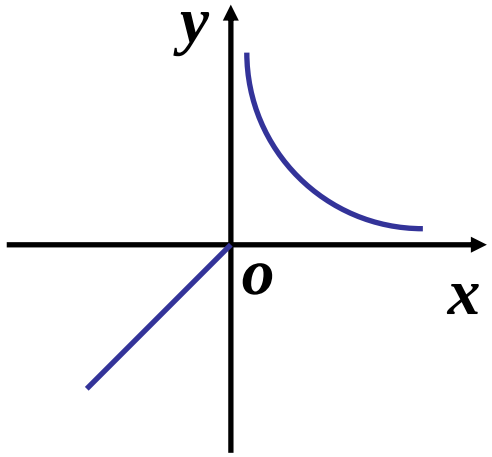
3.第二类间断点　　如果 $f(x)$在点 x_0处的左、右极限至少有一个不存 在, 则称点 x_0为函数 $f(x)$的第二类间断点.

例9　讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ x, & x\le 0,\end{cases}$ 在$x=0$处的连续性.

解　$f(0-0)=0,\quad f(0+0)=+\infty,$

$\therefore x=1$为函数的第二类间断点.

这种情况称为无穷间　断点.

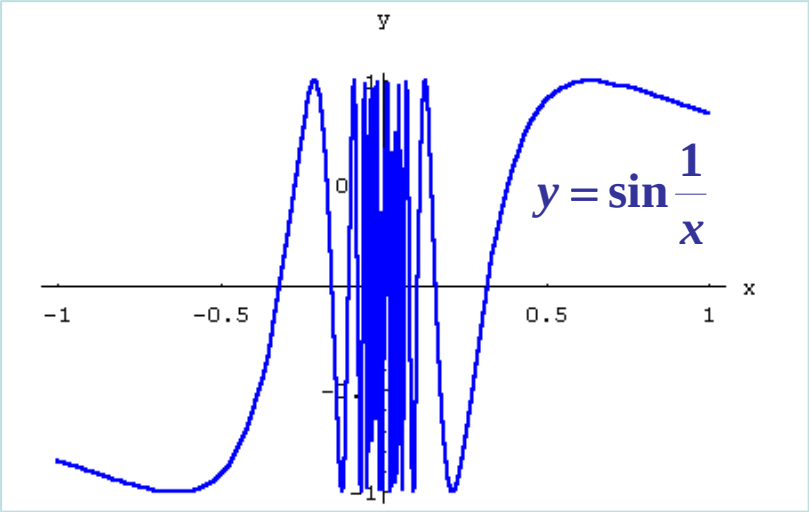


例10讨论函数 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 $\because$ 在 $x=0$ 处没有定义,

且 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

$\therefore x=0$ 为第二类间断点.



这种情况称为的振荡间 断点.

例 当a取何值时,

函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x<0,\\ a+x, & x\geq 0,\end{cases}$ 在 $x=0$处连续.

解 $\because f(0)=a,$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\cos x \quad =1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(a+x)=a,$$

要使 $f(0-0)=f(0+0)=f(0),\ \Rightarrow a=1,$

故当且仅当 $a=1$时, 函数 $f(x)$在 $x=0$处连续.

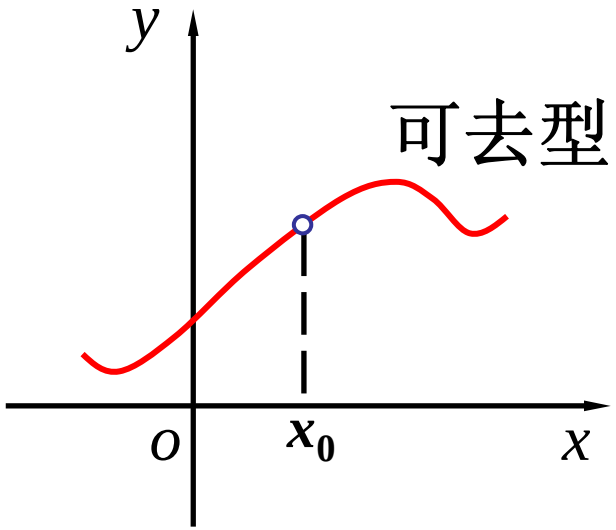
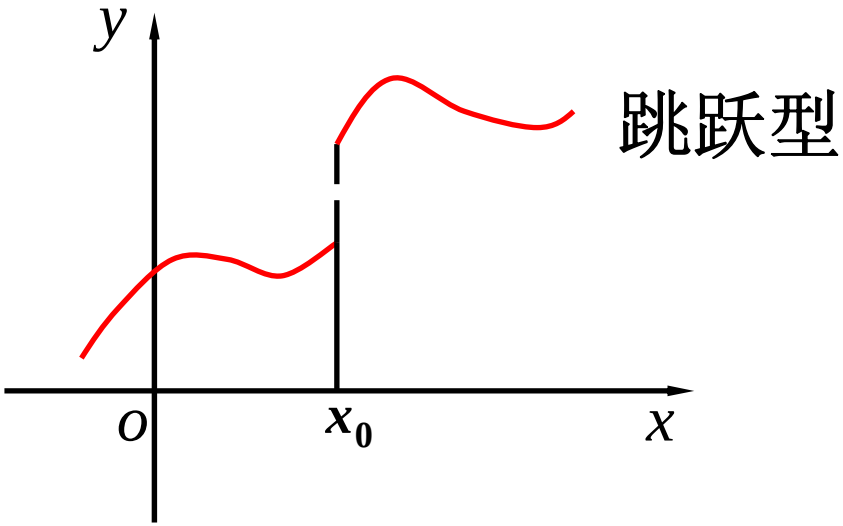
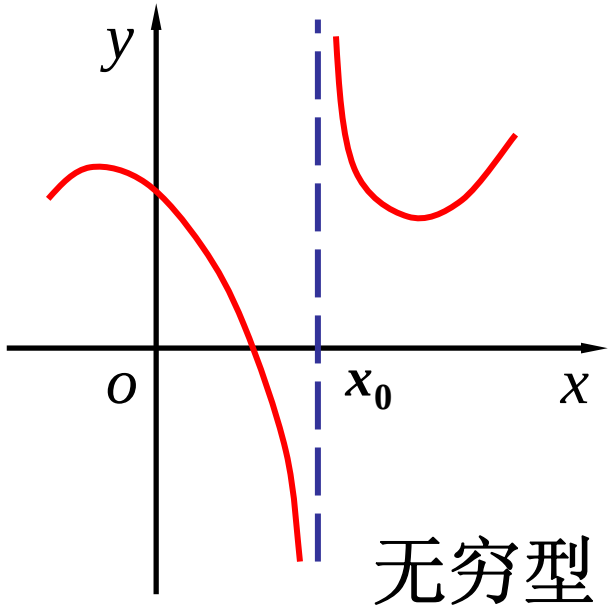
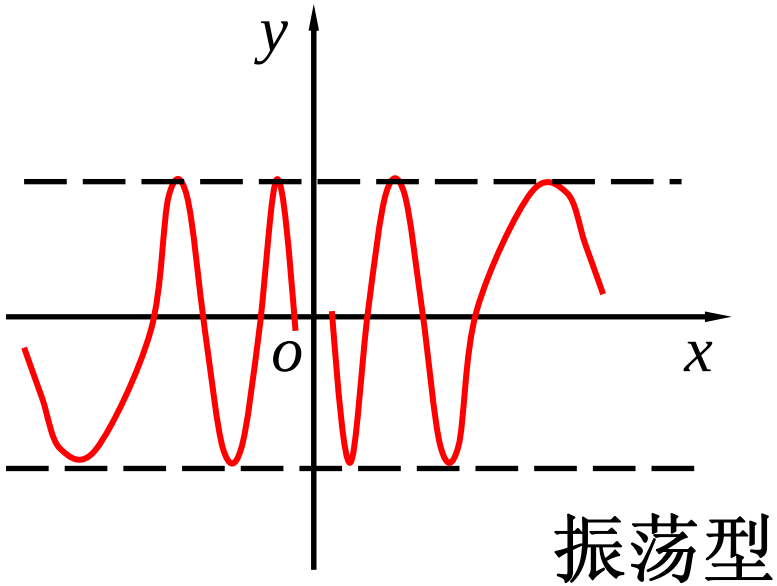
设函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，讨论$f(x)$的间断点.

$$f(x)=\begin{cases}0, & |x|>1\\ 1+x, & |x|<1\\ 1, & x=1\\ 0, & x=-1\end{cases}$$

$f(-1-0)=0$　　$f(-1+0)=0$　　$f(-1)=0$

$f(1-0)=2$　　$f(1+0)=0$

类似**P80** 例**2**

第一类间断点

第二类间断点